HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

C PROGRAMMING INTRODUCTION

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C PROGRAMMING INTRODUCTION

TUẦN 11: CON TRỎ

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HUST

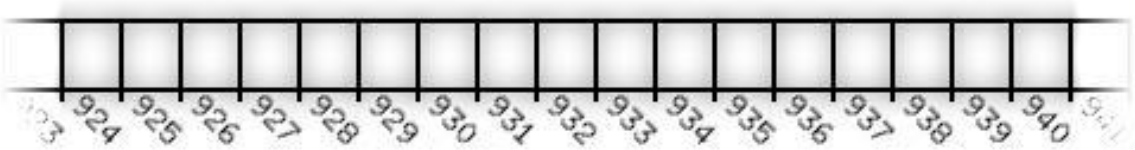
hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

Nội dung

- Con trỏ
  - Địa chỉ bộ nhớ
  - Khai báo một biến con trỏ
  - Tham chiếu
  - Khử tham chiếu
  - Truyền tham số bởi giá trị

Địa chỉ bộ nhớ

- Bộ nhớ máy tính bao gồm các byte. Mỗi byte có một địa chỉ đi kèm với nó
- VD : địa chỉ từ 924 tới 940



Địa chỉ bộ nhớ

Toán tử **&** cho địa chỉ của một biến

```
#include <stdio.h>
int main(){
float fl=3.14;
printf("fl's address=%u\n", (unsigned int) &fl);
return 0;
}
```

Bài tập 11.1

- Viết chương trình C sử dụng 3 biến để nhập 3 số nguyên. Với mỗi biến, sử dụng một con trỏ để chỉ đến các biến này sau đó hiển thị giá trị của biến được trỏ đến bởi con trỏ.

Lời giải

```
#include <stdio.h>

int main(){
  int x, y, z;
 int* ptr;
 printf("Enter three integers: ");
 scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);
 printf("\nThe three integers are:\n");
 ptr = &x;
 printf("x = %d\n", *ptr);
 ptr = &y;
 printf("y = %d\n", *ptr);
 ptr = &z;
 printf("z = %d\n", *ptr);
 return 0;
}
```

Bài tập 11.2

- Viết chương trình in ra địa chỉ của 5 phần tử đầu tiên của mảng dưới đây:

```
int a[7]= {13, -355, 235, 47, 67, 943, 1222} ;
```

Lời giải

```
#include <stdio.h>
int main(){
 int a[7]= {13, -355, 235, 47, 67, 943,
 1222};
 int i;
 printf("address of first five elements in
 memory.\n";
 for (i=0; i<5;i++)printf("\ta[%d]",i);
 printf("\n");
 for (i=0; i<5;i++)printf("\t%p",&a[i]);
 return 0;
}
```

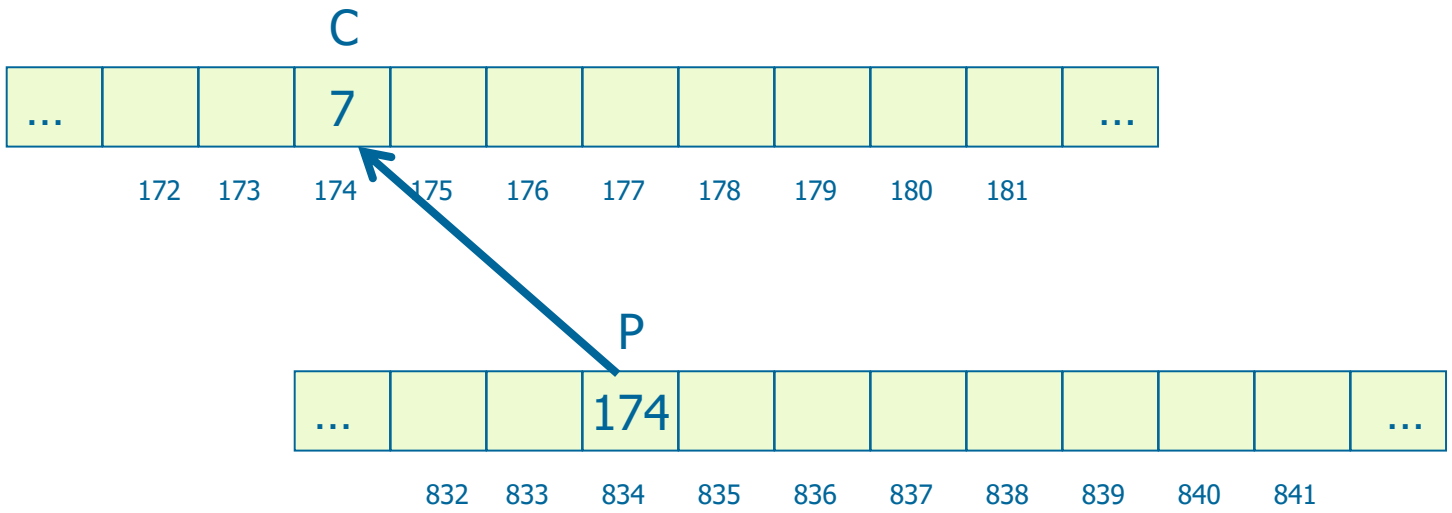
Khai báo một biến con trỏ

```
type *variable_name;
```

- Con trỏ được khai báo bằng cách thêm * trước tên biến.
- Con trỏ là một biến có giá trị là một địa chỉ trong bộ nhớ.
- Địa chỉ của biến hoặc mảng được khai báo.

Con trỏ

- ptr trỏ đến địa chỉ của biến c

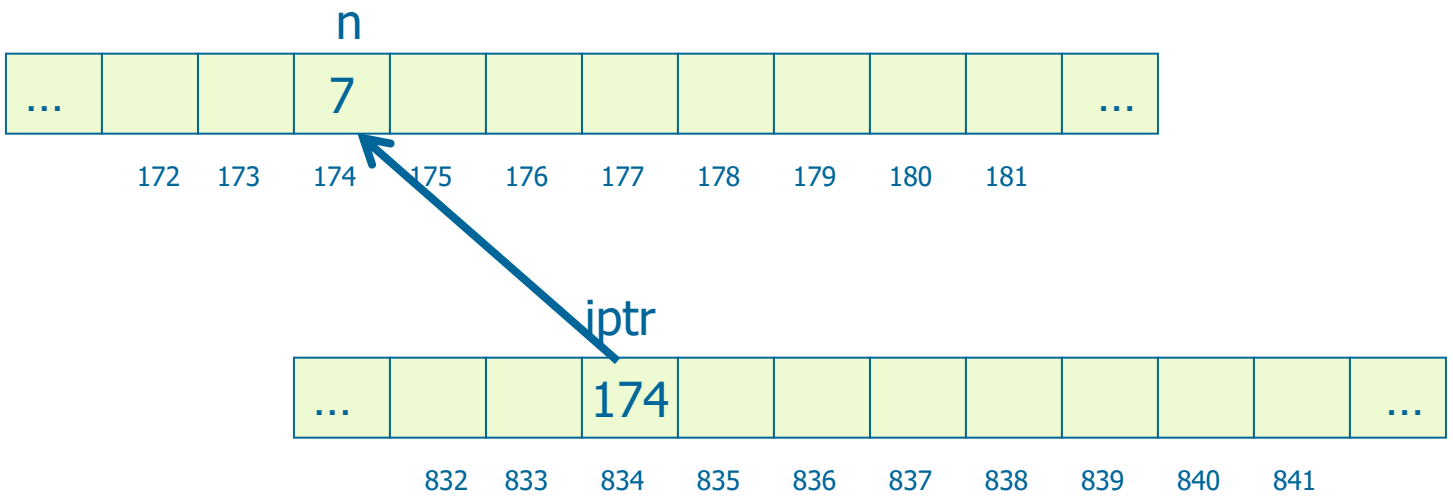


Tham chiếu

- Toán tử **&** cho địa chỉ của biến
- Câu lệnh: **ptr = &c;**
  - gán địa chỉ của c tới biến con trỏ **ptr**, và **ptr** trỏ tới c
- Để in một con trỏ, sử dụng định dạng **%p**.

Tham chiếu

- Toán tử **&** cho địa chỉ của biến
- Câu lệnh: **ptr = &c;**
- gán địa chỉ của c tới biến con trỏ **ptr**, và ptr trỏ tới c
- Để in một con trỏ, sử dụng định dạng **%p**.



Khử tham chiếu

- Toán tử ***** dùng để khử tham chiếu
- Áp dụng trên các con trỏ
- Truy cập tới đối tượng mà con trỏ trỏ tới
- Câu lệnh: ***iptr = 5;**

gán vào **n** (biến mà **iptr** trỏ tới) giá trị 5

Bài tập 11.3

- Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 3 số thực a, b ,c. Thêm 100 vào 3 số chỉ sử dụng một con trỏ

Lời giải

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
 int x = 25, y = 50, z = 75;
 int *ptr;
 printf("Here are the values of x, y, and z:\n");
 printf("%d %d %d\n", x, y, z);
 ptr = &x;  // Store the address of x in ptr
 *ptr += 100; // Add 100 to the value in x
 ptr = &y;  // Store the address of y in ptr
 *ptr += 100; // Add 100 to the value in yx
 ptr = &z;  // Store the address of z in ptr
 *ptr += 100; // Add 100 to the value in z
  printf("Once again, here are the values of x, y,
 and z:\n");
  printf("%d %d %d\n", x, y, z);
}
```

Truyền tham số bởi giá trị

- Hàm nhận tham số bởi giá trị của bản sao của biến của hàm gọi tới
- Giá trị truyền vào có thể được thay đổi trong hàm
- Giá trị của biến ở hàm gọi tới không thể được thay đổi

Hàm swap lỗi

Hàm swap nhận giá trị các biến và ***không*** thay đổi giá trị của các biến gốc

```
void swap(int x,  int y){
        int tmp = x;
        x = y;
        y = tmp;
}
```

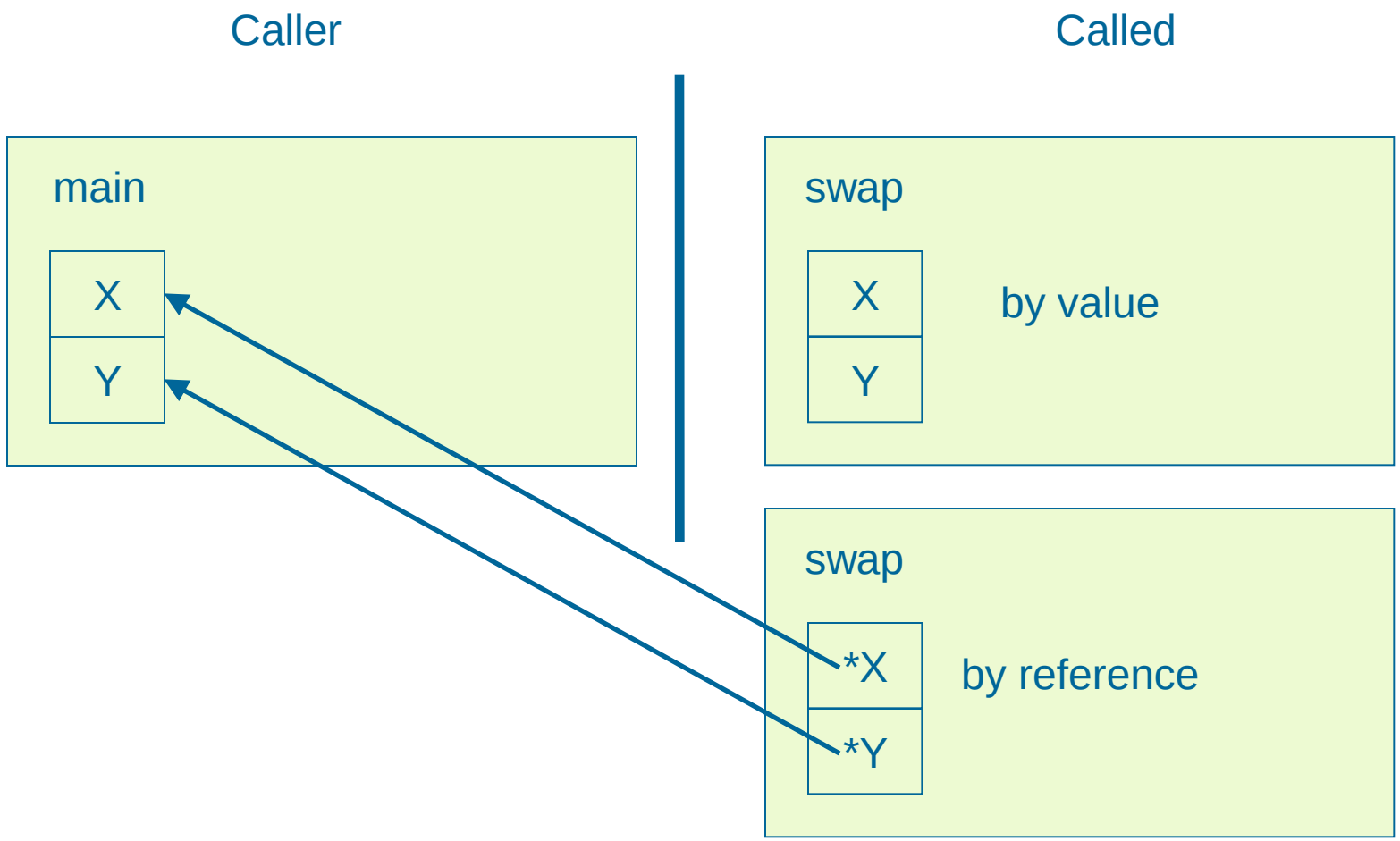
Sửa lỗi

- Cho hàm swap nhận con trỏ tới các số nguyên

```
void swap(int *x,  int *y)
{
        int temp = *x;
        *x = *y;
        *y = temp;
}
```

- Gọi hàm `swap(&x, &y);`
- Truyền tham chiếu

Sửa lỗi



Bài tập 11.4

- Viết hàm nhận 3 biến a, b, c và đổi chỗ sao cho giá trị của a thành b, b thành c và c thành a. Kiểm tra hàm này bằng một chương trình

Lời giải

```
#include <stdio.h>
void swap3(int *p, int *q, int *r){
 int tmp;
 tmp= *p; *p=*q; *q=*r; *r=tmp;
}
void main(void)
{
 int a, b, c;
 printf("Enter a, b, c:");
 scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
 printf("Value before swap. a=%d, b=%d, c=%d\n", a,
 b, c);
 swap3(&a,&b,&c);
 printf("Value after swap. a=%d, b=%d, c=%d\n", a,
 b, c);

}
```

Bài tập 11.5

Khai báo các biến số nguyên **x**, **y**, **z** và các con trỏ số nguyên **p**, **q**, **r**. Khởi tạo giá trị cho **x**, **y**, **z**. Khởi tạo **p**, **q**, **r** tới địa chỉ của **x**, **y**, **z**.

1) In ra giá trị của **x**, **y**, **z**, **p**, **q**, **r**, ***p**, ***q**, ***r**.

2) Đổi chỗ các giá trị x, y, z. In ra giá trị của **x**, **y**, **z**, **p**, **q**, **r**, ***p**, ***q**, ***r**.

3) Đổi chỗ giá trị p, q, r. In ra giá trị của **x**, **y**, **z**, **p**, **q**, **r**, ***p**, ***q**, ***r**.

Bài tập 11.6

- Viết hàm *incomeplus* để nâng lương 300000 cho cho nhân viên với điều kiện số năm làm việc > 3

```
void incomeplus(long *current, int year)
```

- Kiểm tra hàm với một chương trình

Lời giải

```
#include <stdio.h>
void incomeplus(long *current, int year){
 if (year >3) *current = *current + 300000;
}
void main(void)
{
 long cursal; int year;
 do {
 printf("Enter your current salary:);
 scanf("%ld",&cursal);
 printf("Number of years passed:");
 scanf("%d", &year);
 incomeplus(&cursal,year);
 printf("Your salary now: %ld", cursal);
 }while(year!=-1);
}
```

HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn